

2018—2019 学年 第二学期期末试卷

学号_____ 姓名_____ 任课教师_____ 成绩_____

考试日期：2019 年 6 月 18 日

考试科目：《 矩阵理论 》（B）

注意事项：1、考试 5 个题目共 9 页。

2、考试时间 120 分钟。

3、试卷中出现的符号含义： I_n 为 n 阶单位矩阵， $i = \sqrt{-1}$ ， $C_r^{m \times n}$ 为秩 r 的 $m \times n$ 的矩阵集合。

题目：

1、（本题 42 分）

2、（本题 15 分）

3、（本题 10 分）

4、（本题 18 分）

5、（本题 15 分）

姓名:

学号:

1. (42 分) 填空

(1) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 若 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + k\alpha_1$ 也线性无关, 则 k 满足 _____ . ($k \neq -1$)

(2) 全体正实数的集合 $\mathbb{R}^+$, 对加法和数乘 $a \oplus b = ab$, $k \circ a = a^k$ 构成一个实线性空间, 此空间的零向量是 1, $a \in \mathbb{R}^+$ 的负向量是 1/a.

(3) 设 V_1, V_2, V_3 是 n 维线性空间 V 的子空间, 且 $V = V_1 + V_2 + V_3$, $V_i \cap V_j = \{0\}, i \neq j$, 则 $V_1 + V_2 + V_3$ 是直和. × (填 $\checkmark$ 或者 $\times$)

(4) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & -7 \end{pmatrix}$, 则 A 的全部盖尔圆为 _____, A 的实特征值的个数是 3.

(5) 设 3 维线性空间 V 的一组基是 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$, 线性变换 T 在 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 下的矩阵是 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, 则 T 在基 $\{\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1\}$ 下的矩阵是 _____

$\begin{pmatrix} a_{33} & a_{31} + a_{32} & 2a_{31} \\ a_{23} & a_{21} + a_{22} & 2a_{21} \\ \frac{1}{2}(a_{13} - a_{23}) & \frac{1}{2}(a_{11} + a_{12} - a_{21} - a_{22}) & a_{11} - a_{21} \end{pmatrix}$.

(6) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则矩阵幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{6^k} A^k$ 收敛. (填收敛或者发散)

(7) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Jordan 标准形 $J =$ $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 或 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(8) 设 $A = \begin{pmatrix} i & i & i \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^+ = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -i & 1 \\ -i & 1 \\ -i & 1 \end{pmatrix}$ 。

(9) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ 0 & 1 & 2 \\ -i & 2 & 5 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_1 = 8$, $\|A\|_2 = 6$, $\|A\|_F = \sqrt{37}$ 。

2. (15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 证明 A 是正规矩阵, 并求 A 的谱分解.

课本 P71

解: A 是对称矩阵, 所以正规, 由 $|\lambda I - A| = \lambda^2(\lambda - 5) = 0$, 解出

$\lambda_1 = 0$ (二重), $\lambda_2 = 5$,

对 $\lambda_1 = 0$, 求出两个正交的单位特征向量为 $x_1 = (\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}})^T$, $x_2 = (0, 1, 0)^T$

对 $\lambda_2 = 5$, 求出一个单位特征向量为 $x_3 = (\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, \frac{-2}{\sqrt{5}})^T$

$$\text{则 } E_1 = x_1 x_1^H + x_2 x_2^H = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{5} & 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix}, \quad E_2 = x_3 x_3^H = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & \frac{-2}{5} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{-2}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

$$A = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 = 5 \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & \frac{-2}{5} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{-2}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

3. (10 分) 设向量 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, b = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是两个正交的非零向量, 令

$A = ab^T$, 证明 A^2 是零矩阵, 并求 A 的特征值与特征向量.

证明: (1) 直接计算可得 $A^2 = O$.

(2) 任意一组与 b 正交的 n-1 个线性无关的向量都是 A 的特征向量, 对应特征值为 0.

除此之外, A 没有别的特征值了. 事实上, $p(\lambda) = \lambda^2$ 是最小多项式, 由于 $p(\lambda)$ 有重

根 0, 其代数重数为 n, 几何重数为 n-1.

4. (18 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$. (1) 求 A 的满秩分解, 并用满

秩分解求 A^+ . (2) 判断方程组 $Ax = b$ 是否有解. (3) 求 $Ax = b$ 的极小范数解或极小最小二乘解.

解: (1) $A \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = FG$$

(2)

$$A^+ = G^H (GG^H)^{-1} (F^H F)^{-1} F^H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 20 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{18} \begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -4 & -1 & 2 \\ 6 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

(3) $AA^+b = \begin{pmatrix} 39 \\ 12 \\ -15 \end{pmatrix} \neq b$, 故 $Ax = b$ 无解.

(4) 极小范数最小二乘解 $A^+b = \frac{1}{9}(13, 2, -11, 15)^T$,

5. (15 分) 设 $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, 求 e^{At} .

解: $|\lambda I - A| = (\lambda - 1)^3$, 因为 $(A - I) \neq 0, (A - I)^2 = 0$ 所以最小多项式为 $(\lambda - 1)^2$,

设 $P(\lambda) = a + b\lambda, f(\lambda) = e^{\lambda t}$. 有:

$$\begin{cases} f(1) = P(1) \\ tf'(1) = P'(1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e^t = a + b \\ te^t = b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = e^t - te^t \\ b = te^t \end{cases}$$

$$e^{\lambda A} = aI + bA = e^t \begin{bmatrix} 1-2t & -2t & 6t \\ -t & 1-t & 3t \\ -t & -t & 1+3t \end{bmatrix}$$

法二: $|\lambda I - A| = (\lambda - 1)^3, \lambda = 1$, 求解方程组 $\begin{bmatrix} 2 & 2 & -6 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$, 得 $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\text{令 } P = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ 则 } P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}, P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是

$$e^{At} = P^{-1} \begin{bmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^t & te^t \\ 0 & 0 & e^t \end{bmatrix} P = e^t \begin{bmatrix} 1-2t & -2t & 6t \\ -t & 1-t & 3t \\ -t & -t & 1+3t \end{bmatrix}$$